

---

# 4 PROBLEMAS

E1. Determina todas las soluciones enteras de  $xy = x + y$ .

E2. Determina todas las soluciones enteras positivas de

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2}.$$

¿Qué ocurre si cambiamos el número 2 por un número primo  $p$ ?

E3. Demuestra que la ecuación  $x^2 = 2026 + y^2$  no tiene soluciones enteras.

E4. Sean  $a$ ,  $b$  y  $c$  enteros, con  $a \neq 0$ . Demuestra que si la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene por lo menos una raíz/solución entera, entonces el discriminante  $\Delta = b^2 - 4ac$  es un cuadrado perfecto.

E5. Demuestra que si  $n$  no es un cuadrado perfecto entonces la ecuación  $x^2 = ny^2$  no tiene soluciones no triviales. Luego, concluye que si  $n$  no es un cuadrado perfecto entonces  $\sqrt{n}$  es un número *irracional*.

**Sugerencia.** Escribe a  $n$  como  $km^2$ , donde  $k$  es libre de cuadrados.

---

**P1.** Encuentra todos los enteros positivos  $(m, n)$  con  $n - m \geq 2$ , y tales que  $p_n - p_m$  divide a  $2(n - m)$ , donde  $p_k$  es el  $k$ -ésimo primo.

**P2.** Dado un entero positivo  $n$ , denotamos por  $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$  los divisores positivos de  $n$ . Encuentra todos los  $n$  tales que  $n = d_2^2 + d_3^3$ .

**P3.** Encuentra todos los enteros  $(x, y)$  tales que  $x^2 - y^4 = 2009$ .

**P4.** Determina si  $\lambda_n = \sqrt{3n^2 + 2n + 2}$  es irracional para todo  $n \geq 0$ .

**P5.** Sean  $n$  un entero positivo y  $p$  un número primo tales que  $np + 1$  es un cuadrado perfecto. Demuestra que el número  $n + 1$  puede escribirse como la suma de  $p$  cuadrados perfectos.

**P6.** Encuentra todas las ternas de números primos  $(p, q, r)$  tales que  $p < q < r$ ,  $25pq + r = 2004$  y  $pqr + 1$  sea un cuadrado perfecto.

**P7.** Encuentra todos los enteros  $(x, y)$  tales que  $3^4 2^3 (x^2 + y^2) = x^3 y^3$ .

**P8.** Sean  $a$  y  $b$  enteros. Demostrar que la ecuación

$$(x - a)(x - b)(x - 2026) + 1 = 0$$

admite a lo más una solución entera.

**P9.** Encuentra todos los enteros positivos  $(n, k)$  tales que

$$(n + 1)^n = 2n^k + 3n + 1.$$

---

**P10.** Sea  $p$  un número primo. Encuentra todos los enteros  $k$  tales que

$$\sqrt{k^2 - pk}$$

sea un número entero.

**P11.** Determina todos los enteros  $(m, n)$  con  $n \geq m$  y tales que

$$n^3 + m^3 - nm(n + m) = 2023.$$

**P12.** Encuentra todos los enteros positivos  $(x, y, p)$ , con  $p$  primo, tales que

$$\frac{xy^3}{x + y} = p.$$

**P13.** Determina todos los números reales  $(a, b)$  tales que

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= 25, \\ 3(a + b) - ab &= 15. \end{aligned}$$

**P14.** Determina todos los enteros  $(a, b)$  tales que  $a^3 + b^3 + 3ab = 1$ .

**P15.** Sean  $p$  y  $q$  números primos. Demuestra que si  $p + q^2$  es un cuadrado perfecto entonces  $p^2 + q^n$  no es un cuadrado perfecto para todo  $n > 0$ .

**P16.** Sean  $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$  los divisores positivos del entero positivo  $n$ . Demuestra que si  $n$  satisface la ecuación

$$d_1 - d_2 + d_3 - \cdots + (-1)^{k-1} d_k = n - 1$$

---

entonces  $n$  es primo o  $n = 4$ . Además, encuentra los  $n$  tales que

$$d_1 - d_2 + d_3 - \cdots + (-1)^{k-1} d_k = n - 4.$$

**P17.** Encuentra todos los enteros positivos  $(m, n)$  tales que

$$m! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}).$$

**P18.** Encuentra todos los enteros positivos  $(m, n)$  y primos  $p$  tales que

$$m^p = n! + p.$$